

TAURUS AGRICULTURE SOLUTION

NitroCrop NDVI

Report applicativo sull'uso dei rilievi NDVI per la fertilizzazione azotata di tabacco e grano duro, la produzione di mappe IDW e la stima del risparmio di azoto.

5 letture NDVI
per osservazione

10 × 10 m
griglia IDW

CSV · PDF · SHP ·
TIF
formati di uscita

1. Finalità dell'applicazione

NitroCrop NDVI è uno strumento di supporto decisionale che raccoglie osservazioni georiferite, confronta il vigore misurato con un riferimento fenologico e trasforma lo scostamento NDVI in un'indicazione prudenziale di azoto. I percorsi di calcolo sono distinti per tabacco e grano duro.

2. Come si usa

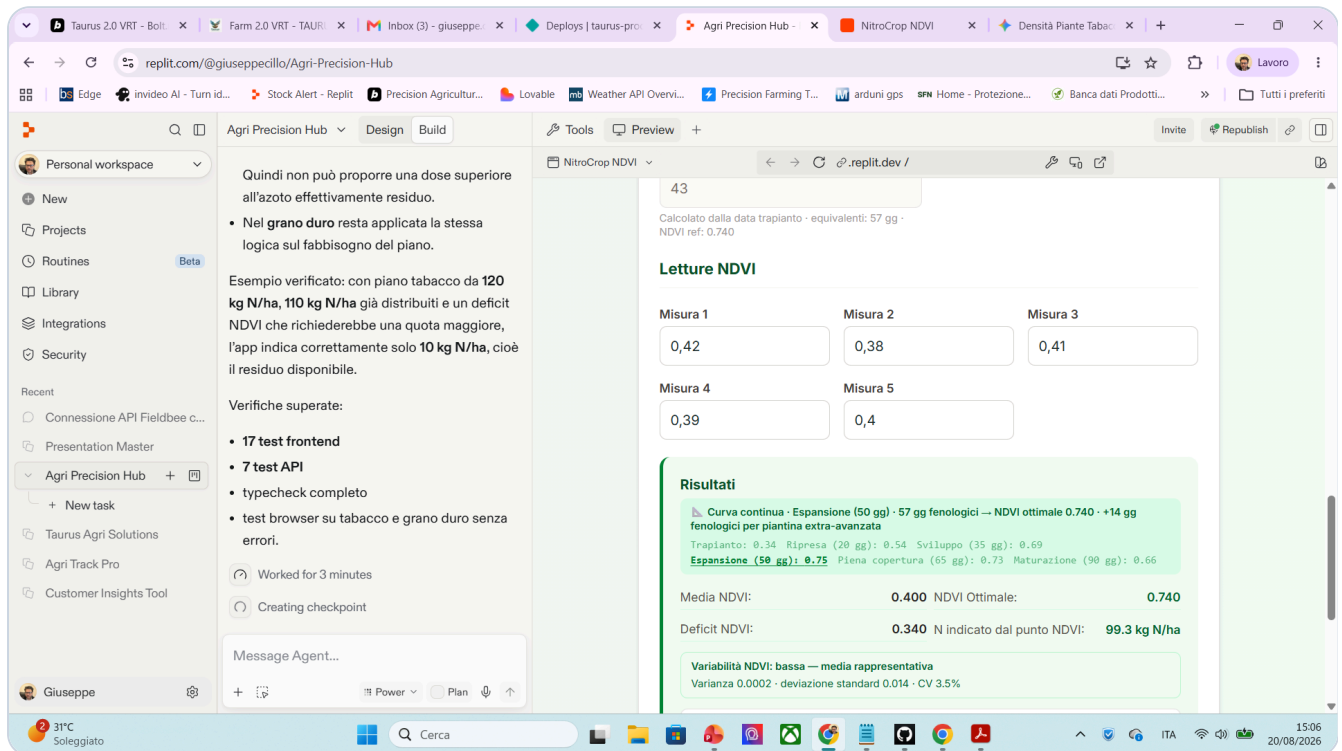
1. Selezionare coltura, varietà, cliente e appezzamento.
2. Inserire data, resa desiderata, densità, piano N e azoto già distribuito.
3. Definire la fase: DAT ed età piantina per il tabacco; DAS e BBCH confermato per il grano duro.
4. Inserire cinque misure NDVI comprese tra 0 e 1.
5. Leggere i risultati e salvare l'osservazione con coordinate GPS, quando disponibili.
6. Importare il poligono e produrre la mappa interpolata IDW.

3. Informazioni rilevate in campo

Ogni osservazione conserva ID, data, coltura, varietà, cliente, appezzamento, resa, densità, fase fenologica, cinque letture NDVI, media, riferimento, scostamento, dose N, piano totale, azoto già distribuito e coordinate. Il GPS è acquisito in modalità best-effort: l'osservazione può essere salvata anche se la posizione non è disponibile.

4. Percorso tabacco

Il tabacco utilizza data di trapianto, DAT, età della piantina, varietà, resa e densità. Il fabbisogno deriva dalla resa e dall'asportazione varietale ed è corretto per densità. La curva operativa raggiunge 0,70 a 55 DAT, 0,79 a 65 DAT, un plateau di 0,80 tra 75 e 85 DAT, quindi regredisce progressivamente.



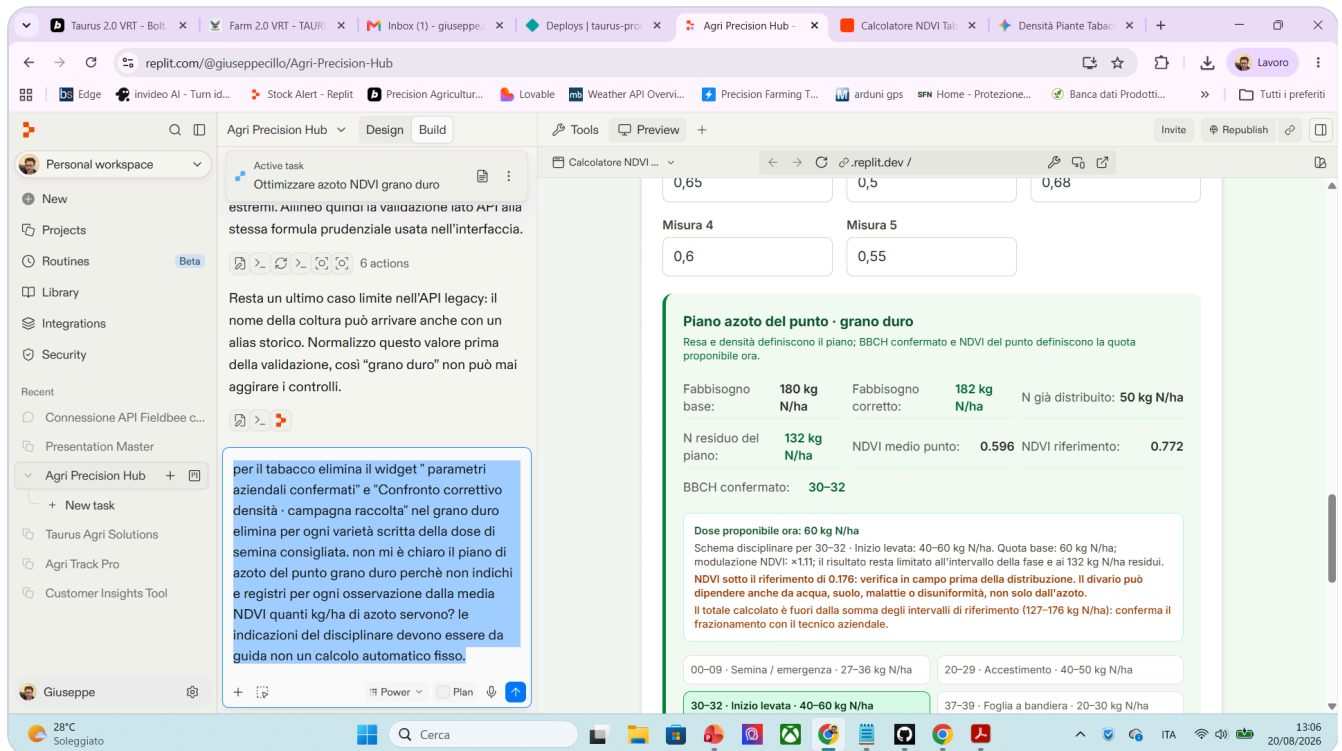
Esempio reale: letture e risultati del tabacco.

Risultati ottenuti

L'app restituisce media NDVI, NDVI ottimale, deficit, variabilità e dose N. Quando il valore osservato è pari o superiore al riferimento, la dose è zero. Sotto il riferimento, la dose è proporzionale al deficit e non supera il residuo del piano.

5. Percorso grano duro

Il grano duro utilizza varietà, resa obiettivo, data di semina, DAS, densità e BBCH osservato. Il BBCH confermato è il riferimento autorevole; il DAS locale è un supporto modificabile. Il piano N è ripartito tra emergenza, accestimento, inizio levata e foglia a bandiera.



Esempio reale: piano azotato del punto per grano duro.

Risultati ottenuti

La quota della fase è corretta per densità e confrontata con il deficit NDVI. La dose è limitata sia dalla quota disponibile sia dal residuo del piano, evitando indicazioni superiori all'azoto ancora distribuibile.

6. Registro delle osservazioni

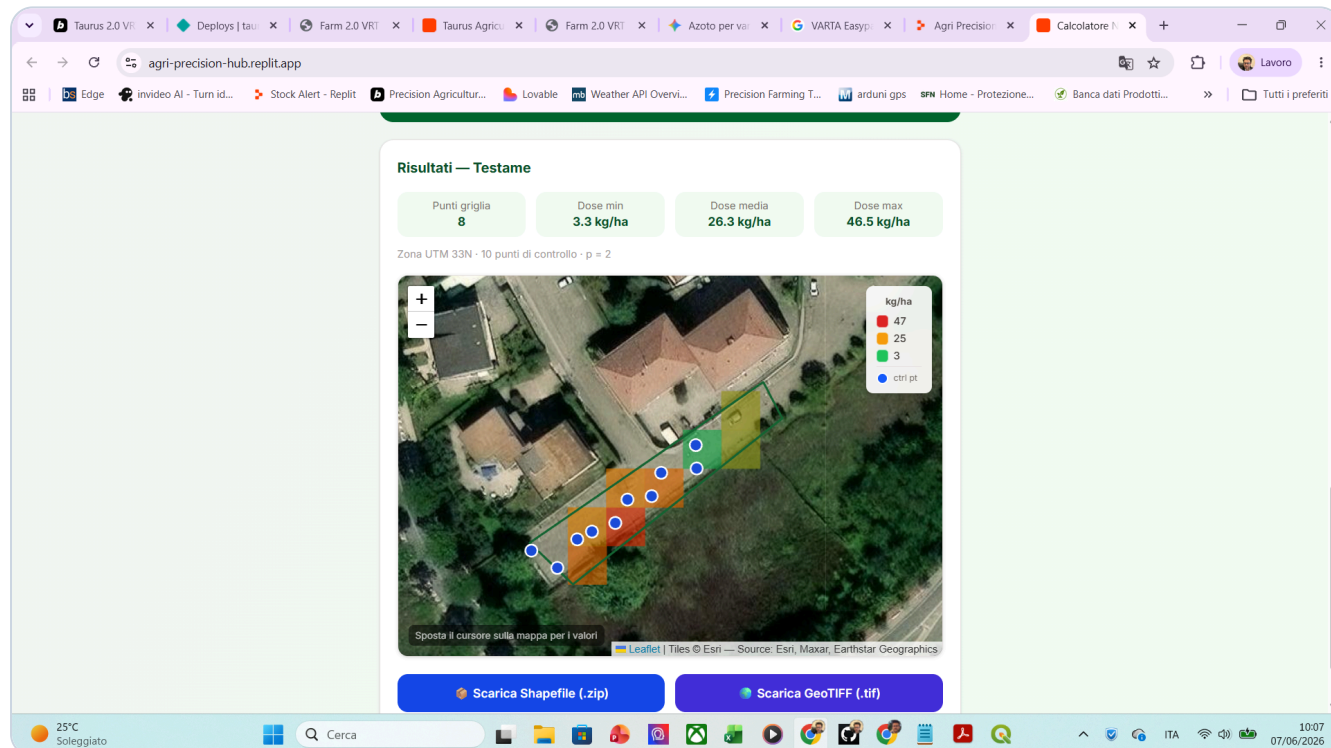
Il registro raccoglie osservazioni di entrambe le colture, permette la consultazione tabellare e mostra la relazione tra scostamento NDVI e dose indicata. Le osservazioni possono essere esportate in CSV e PDF, mantenendo dati agronomici, letture e coordinate.

7. Perché elaborare mappe interpolate

I rilievi GPS sono punti discreti, mentre la variabilità dell'appezzamento è continua. L'interpolazione IDW stima la dose nelle aree non campionate assegnando maggiore peso ai punti vicini. Si passa così da indicazioni puntuali a una superficie operativa continua.

$$Z(p) = \frac{\sum [z_i / d_i^p]}{\sum [1 / d_i^p]}$$

Il poligono è importato in WGS84, proiettato automaticamente in UTM e suddiviso in celle di circa 10 × 10 metri. La potenza consigliata è $p = 2$, metodo di Shepard.



Mappa IDW su base satellitare con punti di controllo GPS.

8. Risultato in termini di risparmio

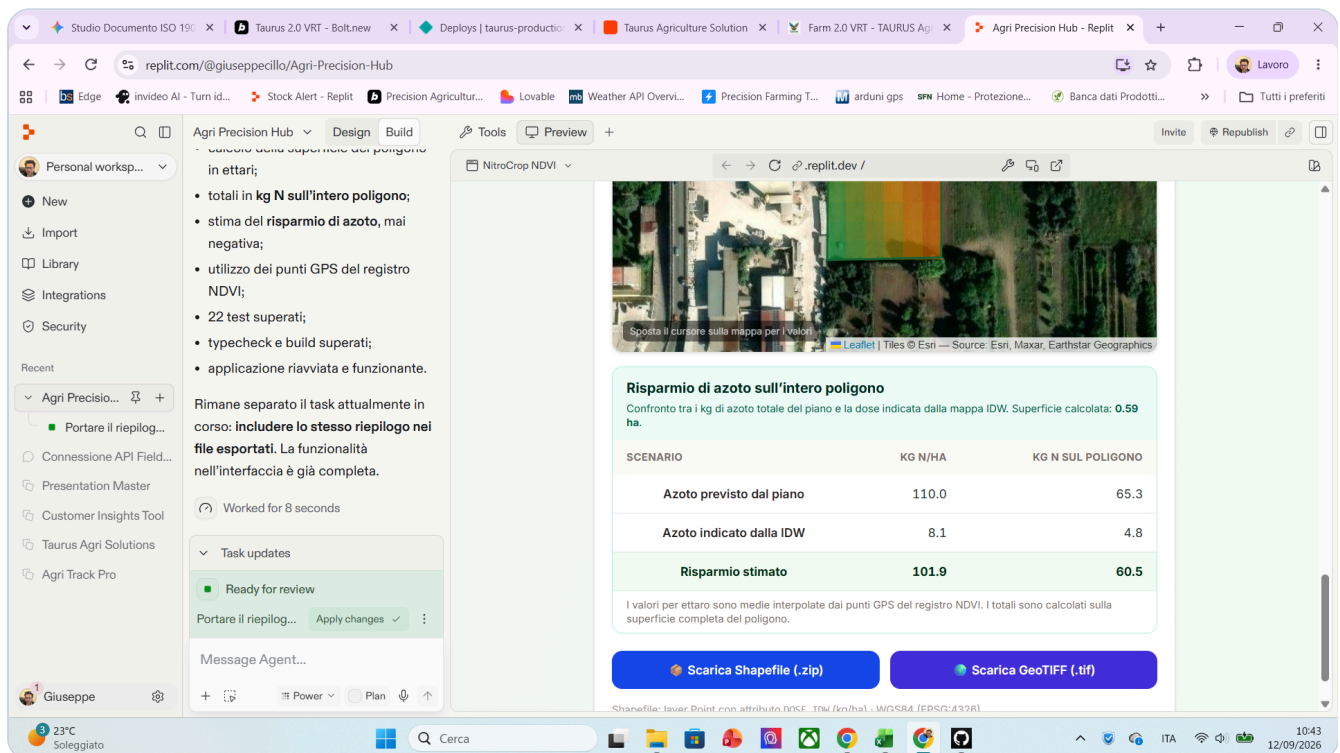
Il confronto usa il totale pianificato e include l'azoto già distribuito. L'uso effettivo stimato è dato dall'azoto già applicato più la dose media interpolata dalla IDW.

$\text{Risparmio (kg N/ha)} = \text{Piano totale} - (\text{Azoto già distribuito} + \text{Dose IDW})$

$\text{Risparmio (\%)} = \text{Risparmio} / \text{Piano totale} \times 100$

$\text{Totale sul poligono} = \text{Valore per ettaro} \times \text{Superficie in ettari}$

Il risultato non può essere negativo. È una stima matematica basata sulla rappresentatività dei punti, sulla correttezza del piano N e sul sistema di riferimento del poligono.



Widget reale di confronto tra piano, indicazione IDW e risparmio.

9. Esportazioni

Le osservazioni sono esportabili in CSV e PDF. Le mappe sono esportabili come Shapefile ZIP e GeoTIFF Float32 con NODATA -9999, destinati a QGIS, ArcGIS e strumenti GDAL. Il pacchetto Shapefile include dose IDW, superficie e riepilogo N.

10. Uso responsabile

NitroCrop NDVI aiuta a ridurre distribuzioni non necessarie nelle zone con vigore adeguato e a concentrare l'azoto dove emerge un deficit relativo. Non sostituisce il tecnico né una diagnosi agronomica completa.

Fattori da verificare: umidità del suolo, stress idrico, malattie, copertura, densità, illuminazione, atmosfera e differenze tra sensori possono modificare il NDVI senza indicare direttamente una carenza di azoto. La curva del tabacco è una baseline operativa; per il grano duro il BBCH osservato prevale sul DAS stimato.

11. Conclusione

L'app integra rilievo, calcolo, tracciabilità e cartografia in un unico flusso. Il valore operativo consiste nel documentare le decisioni, distribuire l'azoto in modo più mirato e quantificare, sull'intero poligono, la differenza tra piano e uso stimato.